

Вектор поляризации. $\bar{P}$ — дипольный момент единицы объема (или плотность дипольного момента)

$$\bar{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \bar{P}_i = \frac{N}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \frac{\bar{P}_i}{N} = n \cdot \langle \bar{P} \rangle \quad \text{у. дип. мом.}$$

Векторы поляризации сегнетоэлектрических материалов:

- 1) ~~Электростатическая~~ (или дипольная): атомарно-периодический эффект, при котором эл. и ядерные заряды смещаются против E ,
 $\bar{P} = e \cdot (l - \bar{E})$
- 2) Ионы (ионы смещаются под действ. эл. полем. Если заряд имеет распределение зарядов, то это
- 3) Ориентационный мех. поляризации.

У анизотропных диэлектриков. Вектор поляризации зависит от напряженности поля: $\bar{P} = \chi \epsilon_0 \bar{E}$

Своя. эл. созд. эл. поле $\bar{E}'$, которое всегда направлено против напр. внеш. поля. Это поле созд. поляризованной диэлектриком. В результате $\bar{E} = \bar{E}_0 + \bar{E}'$ не может быть больше внеш. E_0 .